

SISTEMA FV • CONECTADO A RED AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Mi Proyecto

Informe Técnico

Autor: Pepe Perez

Emisor: Instalaciones
Destinatario: Ayto. Villanueva
Fecha: 25/05/2026

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución de un sistema de alimentación ininterrumpida sai** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **7,008 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **840.96 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **7,708.80 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 4427.35 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.92 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 178.67 — Excelente; beneficio extra relevante.

Índice de Contenidos

INTRODUCCIÓN 4

EVALUACIÓN TÉCNICA 4

 ESQUEMA SAI 4

 CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA 5

 RESULTADO DEL CÁLCULO 5

EVALUACIÓN ECONÓMICA 5

 FLUJO DE CAJA 7

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 8

INTRODUCCIÓN

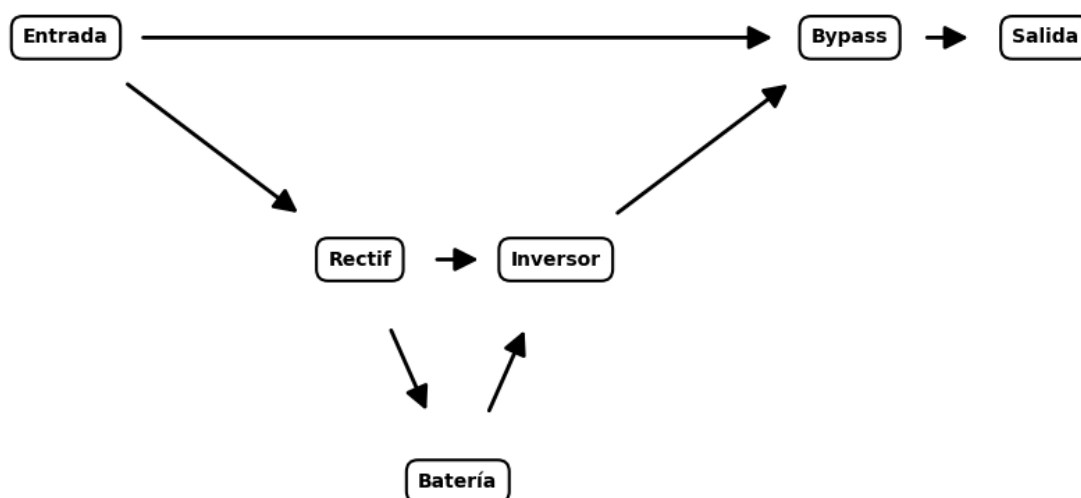
El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

ESQUEMA SAI



CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = P_{SAI} \cdot (\eta_n - \eta_o) \cdot t_{ano}$$

Donde:

P_{SAI} → Valor de la potencia activa[1,3] (kW)

η_n → Rendimiento del SAI nuevo (tanto por uno)

η_o → Rendimiento del SAI sustituido[2] (tanto por uno)

t_{ano} → Horas anuales de conexión a la red[3] (h)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

[1] La potencia activa se corresponderá con el menor de los valores de potencia del SAI (del sustituido o del nuevo).

[2] En caso de no disponer del rendimiento en la ficha del equipo, justificar según anexo II.

[3] Justificar según anexo II.

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

P_{SAI}	η_n	η_o	t_{ano}	AE_{TOTAL}	D_i
10.00	0.96	0.88	8760.00	7008.00	

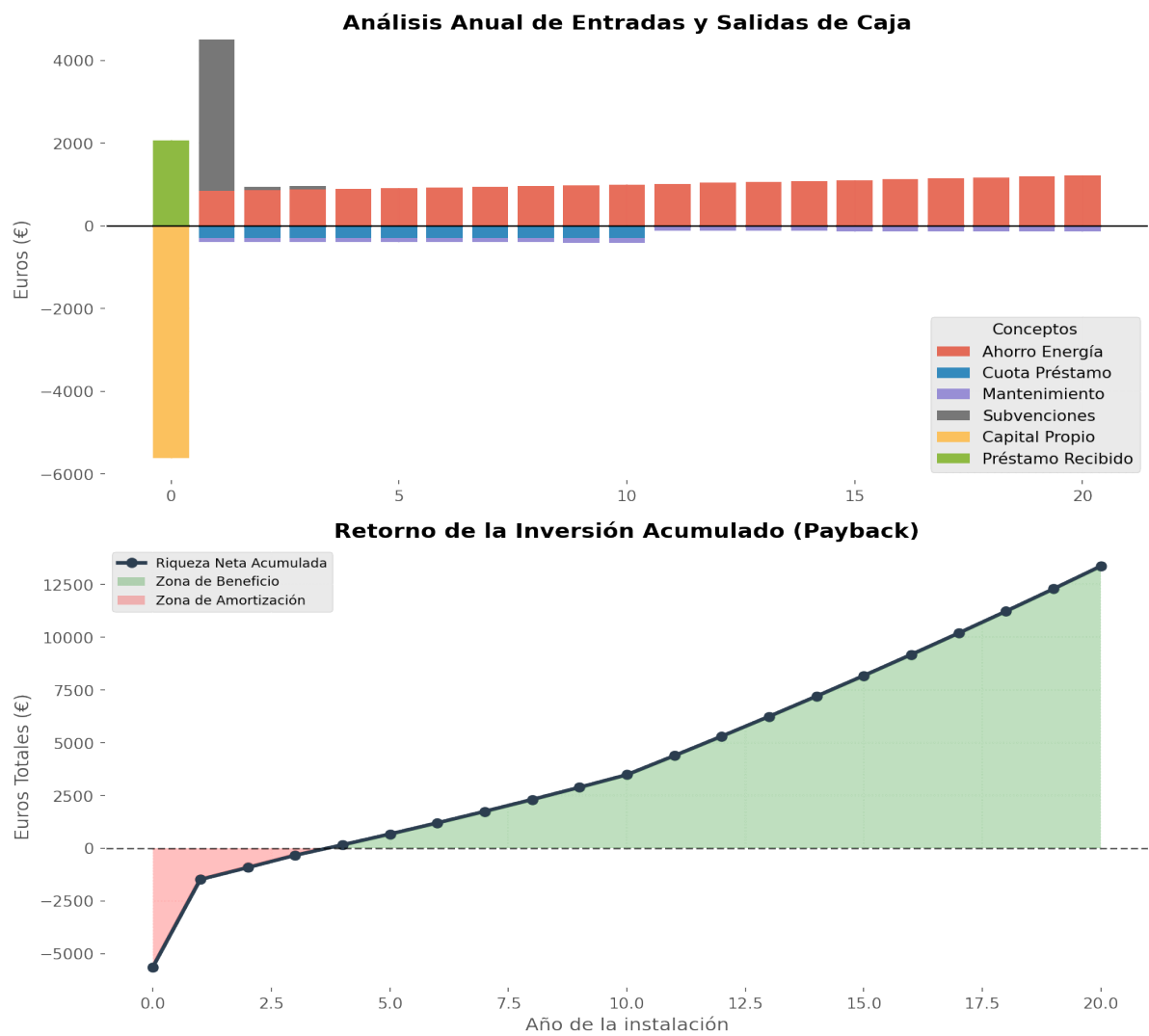
D_i → Duración indicativa de la actuación[4] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-

Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja

Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-5627	2081	0	-5627	-5627
1	841	-100	3694	0	0	290	4145	-1482
2	858	-102	100	0	0	290	566	-916
3	875	-104	100	0	0	290	581	-335
4	892	-106	0	0	0	290	497	162
5	910	-108	0	0	0	290	513	675
6	928	-110	0	0	0	290	529	1203
7	947	-113	0	0	0	290	545	1748
8	966	-115	0	0	0	290	562	2310
9	985	-117	0	0	0	290	579	2888
10	1005	-120	0	0	0	290	596	3484
11	1025	-122	0	0	0	0	903	4388
12	1046	-124	0	0	0	0	921	5309
13	1067	-127	0	0	0	0	940	6249
14	1088	-129	0	0	0	0	959	7207

15	1110	-132	0	0	0	0	978	8185
16	1132	-135	0	0	0	0	997	9182
17	1154	-137	0	0	0	0	1017	10199
18	1178	-140	0	0	0	0	1038	11237
19	1201	-143	0	0	0	0	1058	12295
20	1225	-146	0	0	0	0	1079	13374

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	981.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	2313.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	4427.35	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.92	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	178.67	Excelente; beneficio extra relevante.